

Đặc tả Mô hình Chi phí Động (Dynamic Cost Model Specification)

Tài liệu này chuẩn hóa bộ công thức toán học và cấu trúc dữ liệu đang được triển khai thực tế trong AI Pipeline, bao gồm hệ thống 7 Nhóm Đặc trưng (7 Groups) và mô hình phân bổ chi phí cho 5 Loại Dự án (Project Types).

I. Cấu trúc 7 Nhóm Đặc trưng (7 Groups)

Toàn bộ các biến số chi phí được chia thành 7 nhóm, với nguyên tắc **Thời gian đã được nhân trực tiếp ở bên trong các chi phí (G1, G2, G4, G6)**.

1. Chi phí trực tiếp (G1)

Nhóm này bao gồm các chi phí phục vụ trực tiếp cho việc hoàn thành Task. Nổi bật nhất là chi phí nhân công được tính toán **ĐỘNG** dựa trên vòng lặp qua từng tài nguyên được gán.

- Chi phí nhân công nội bộ** = Tổng (Số lượng nhân công [G3] × Thời gian thực hiện [G7] × Chi phí giờ làm [G3])
- Chi phí làm thêm giờ (OT)** = Tổng (Số lượng nhân công [G3] × Thời gian làm thêm [G7] × Chi phí làm thêm giờ [G3])
- Chi phí nhiên liệu (máy móc)** = Lượng tiêu hao × Đơn giá × Thời gian thực hiện [G7]
- Chi phí QA, QC** = (Cố định theo khối lượng/lần)
- Chi phí vật liệu** = (Cố định theo khối lượng)
- Chi phí thuê ngoài** = (Cố định theo gói thầu)

2. Chi phí gián tiếp (G2)

- Đào tạo nhân công** = (Cố định)
- Chi phí mặt bằng văn phòng** = Đơn giá mặt bằng × Thời gian thực hiện [G7]
- Chi phí truyền thông** = Đơn giá truyền thông × Thời gian thực hiện [G7]
- Chi phí tiện ích (điện nước)** = Đơn giá tiện ích × Thời gian thực hiện [G7]

3. Nhân công (G3) - Biến đầu vào

- Chi phí thay thế
- Chi phí làm thêm giờ của một nhân công (ot_rate)
- Số lượng nhân công (quantity)
- Chi phí giờ làm của một nhân công (hourly_rate)

4. Chi phí hợp đồng (G4)

- **Chi phí Bảo hiểm** = Đơn giá bảo hiểm × Thời gian thực hiện [G7]
- **Chi phí Giấy phép** = (Cố định)
- **Chi phí Bảo hành** = (Cố định theo % Hợp đồng)

5. Rủi ro (G5) - Biến hệ số (%)

- Độ phức tạp của task (complexity)
- Dự trù đối với thời tiết (weather)
- Dự phòng rủi ro bất ngờ (contingency)
- Rủi ro làm lại (rework)

6. Chi phí logistic (G6)

- **Chi phí lưu kho** = Đơn giá lưu bãi × Thời gian lag [G7]
- **Chi phí vận tải quốc tế** = (Cố định theo chuyến)
- **Chi phí bốc xếp** = (Cố định theo khối lượng)
- **Chi phí thu hồi** = (Cố định theo khối lượng)
- **Chi phí lỗi** = (Cố định)

7. Thời gian (G7) - Biến đầu vào

- **Thời gian thực hiện**: Tính bằng Tháng, Tuần, Ngày, Giờ (Đây chính là "Giờ làm" gốc).
- **Thời gian làm thêm**: Tính bằng Giờ (Biến độc lập bổ sung để tính OT).
- **Thời gian lag**: Tính bằng Tháng, Tuần, Ngày, Giờ.

II. Phân bổ Group theo Loại Dự án (Project Types)

Hệ thống hỗ trợ 3 Loại dự án:

Loại Dự án	Tên viết tắt	Các Group áp dụng
Công nghệ & Logistics	ITLG	G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7
Xây dựng	CON	G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7
Tư vấn	PRO	G1, G2, G3, G5, G7

III. Công thức Toán học Tổng quát (Total Cost)

Bởi vì thời gian đã được nhân trực tiếp ở bên trong các thành phần của G1, G2, G4, G6, nên công thức Base Cost được rút gọn thành phép cộng dồn (Sum).

[!IMPORTANT] **Công thức Vàng (Golden Formula):** Total Cost = Base Cost * Risk Factor

Trong đó: Risk Factor = (1 + Độ phức tạp + Dự trữ thời tiết + Rủi ro làm lại + Dự phòng bất ngờ)

IV. Công thức Base Cost (Áp dụng cho từng Loại Dự án)

1. ITLG (Công nghệ & Logistics)

Áp dụng: G1, G2, G4, G6

Base Cost =
[Nhân công nội bộ + OT + Thuê ngoài + QA/QC + Vật liệu] (G1)
+ [Đào tạo + Mặt bằng văn phòng + Tiện ích + Truyền thông] (G2)
+ [Bảo hiểm + Giấy phép + Bảo hành] (G4)
+ [Vận tải quốc tế + Lưu kho + Thu hồi + Lỗi] (G6)

2. CON (Xây dựng)

Áp dụng: G1, G2, G4, G6

Base Cost =
[Vật liệu + QA/QC + Thuê ngoài + Nhân công nội bộ + Nhiên liệu] (G1)
+ [Mặt bằng văn phòng + Tiện ích] (G2)
+ [Giấy phép + Bảo hành + Bảo hiểm] (G4)
+ [Lưu kho + Bốc xếp + Thu hồi + Lỗi] (G6)

3. PRO (Tư vấn)

Áp dụng: G1, G2 (Dự án tư vấn hoàn toàn không có Hàng hóa Logistic và Hợp đồng vật lý)

Base Cost =
[Thuê ngoài + Nhân công nội bộ] (G1)
+ [Đào tạo + Mặt bằng văn phòng + Truyền thông] (G2)